



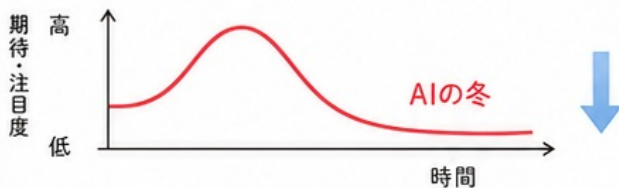
G検定直前チートシート

人工知能の歴史 2/3

AIの冬～第二次AIブーム

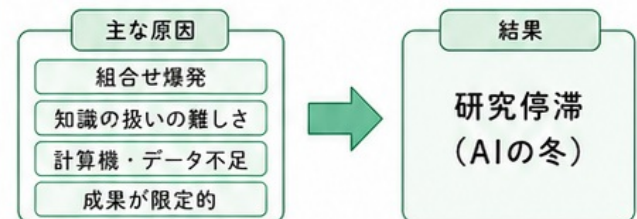
1 AIの冬（第一次の後）

- 1960年代後半～1970年代に期待がしぼむ
- 研究費が削減される
- 「すぐに実現できる」という見通しが外れる
- おもちゃの問題に対する失望が広がる



2 冬が来た主な理由

- 組合せ爆発で計算が追いつかない
- 現実世界の知識を扱うのが難しい
- 計算機性能とデータ量が不足
- 期待に対して成果が限定的だった



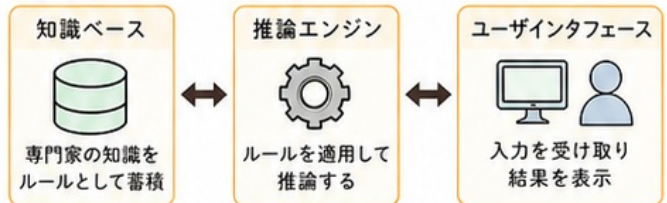
3 第二次AIブーム

- 1980年代に再び注目される
- 中心はエキスパートシステム
- 専門家の知識をルールとして蓄積
- 医療、故障診断、構成支援などで活用
- 第二次AIブーム＝知識の時代



4 エキスパートシステムとは

- if-thenルールで推論する仕組み
- 人間の専門家の判断を模倣
- 知識ベース、推論エンジン、ユーザインタフェースで構成
- 代表例：MYCIN、XCON



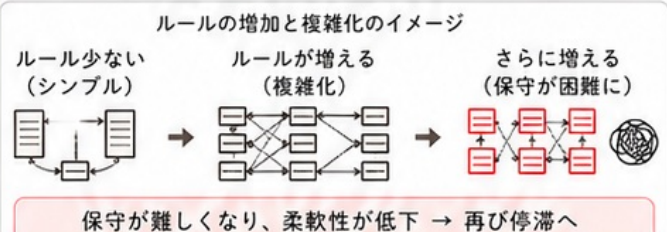
5 強みと成果

- 特定分野では高い性能を示した
- 判断理由を説明しやすい
- ルールが明確で保守しやすい場面もあった
- 企業での実用化が進み、AIへの期待が回復

強み	具体例
特定分野で高い性能	医療診断、故障診断、構成設計、計画立案など
判断理由を説明しやすい	ルールに基づくため、理由を明示できる
ルールが明確で保守しやすい場面も	ルールの追加・修正で改善しやすい
企業での実用化が進み、期待が回復	ビジネスでの導入が進み、AIへの投資が再び拡大

6 再び限界

- 知識獲得のボトルネック：専門家の知識整理が大変
- ルールが増えると保守が難しい
- 例外や変化に弱く、柔軟性が低い
- 1990年前後に再び停滞し、次の流れへ



試験ポイント

1

第二次AIブーム
＝エキスパートシステム



2

第二次AIブーム
＝知識の時代



3

知識獲得ボトルネック
＝知識整理・入力が大変



1970年代

AIの冬

期待がしぼみ、
研究が停滞



1980年代

第二次AIブーム

再び注目が集まり、
研究・投資が活発化



エキスパートシステム普及



企業で導入が進み、
実用化が拡大

1990年前後

再び停滞

限界が露呈し、
次の流れへ

